

Хорошо, теперь конфигурация стала **достаточно конкретной**, чтобы говорить не абстрактно, а **по архитектуре и сигналам**, которые *реально* могут перенести reasoning в твоей схеме.

Я опираюсь на:

- практику token-/trajectory-level KD для LLM и reasoning <sup>1</sup>
- современные обзоры KD (включая cross-architecture distillation) <sup>2</sup>
- reasoning-focused distillation подходы (ICLR-2025) <sup>3</sup>

Где я делаю выводы сверх источников — **отмечаю явно**.

---

## 0. Сразу важное: ты решаешь *нетривиальную* задачу

**Факт (жёсткий):**

Ты не «дистиллируешь LLM в LLM».

Ты **переводишь автогенеративный reasoning-процесс** в статическое представление, пригодное для диффузии.

Это возможно, **но только если ты дистиллируешь не logits, а траектории мышления**.

Если этого не сделать — студент выучит:

- локальные корреляции,
  - но не *глубину вывода*.
- 

## 1. Что в твоей текущей схеме уже хорошо

- ✓ Teacher: autoregressive decoder
- ✓ Student: encoder (modernBERT)
- ✓ 3 точки выравнивания: **50% / 75% / 100% глубины**
- ✓ MLP-проекторы (это правильно, а не linear)

---

<sup>1</sup><https://iclr-blogposts.github.io/2025/blog/llm-knowledge-distil/>

<sup>2</sup><https://arxiv.org/abs/2503.12067>

<sup>3</sup><https://openreview.net/forum?id=EgJhwYR2tB>

Это **правильный каркас** для reasoning-distillation. Большинство работ этим даже не заморачиваются.

---

## 2. Ключевая проблема этой схемы (если ничего не менять)

Если сейчас ты делаешь просто:

$$\min || P_i(h_{\text{teacher}_i}) - h_{\text{student}_i} ||$$

то ты **НЕ передаёшь reasoning**, потому что:

- teacher reasoning — **временная последовательность состояний**
- student encoder — **один проход без времени**
- MLP-проектор без контекста **схлопывает траекторию в момент**

Это подтверждается практикой token-level KD <sup>4</sup>.

---

## 3. Что именно дистиллировать, чтобы появился reasoning

### 3.1. Не слои, а *фазы рассуждения*

У decoder-teacher reasoning почти всегда имеет **фазовую структуру**:

1. Постановка переменных
2. Преобразование / сведение
3. Финальный вывод

Твои точки:

- 50% ≈ формирование абстракций
- 75% ≈ трансформация
- 100% ≈ вывод

✅ **Выбор точек правильный, но...**

❗ **Сигнал должен быть фазо-специфичным, а не одинаковым.**

---

<sup>4</sup><https://iclr-blogposts.github.io/2025/blog/llm-knowledge-distil/>

---

## 3.2. Что реально подавать на проекторы (критично)

### ✗ Плохо

- logits
- финальные hidden states без контекста
- усреднение по токенам

### ☑ Нужно

**trajectory-aware representations**, например:

- mean + variance скрытых состояний **по reasoning-спану**
- attention-weighted pooling по шагам рассуждения
- разность состояний:  $[\Delta h = h_{t_{k+1}} - h_{t_k}]$

Это не из «учебника», но прямо следует из анализа token-level KD <sup>5</sup>.

Явно: это **инженерный вывод**, не стандартная формула.

---

## 4. Как должен выглядеть loss в твоей архитектуре

### 4.1. Структура loss (рекомендуемая)

$$[L = \lambda_{\text{hard}} L_{\text{task}}$$

- $\sum_{i \in \{50, 75, 100\}} \lambda_i L_i^{\text{trajectory}}]$

Где:

- $L_{\text{task}}$  — минимальный, чтобы encoder был полезен для diffusion
  - $L_i^{\text{trajectory}}$  — **не просто MSE по состояниям**
- 

### 4.2. Форма $L_i^{\text{trajectory}}$ (ключевая часть)

Рекомендуемая форма:

$$[L_i = |P_i(h_T^{\text{mean}}) - h_S^i|^2$$

- $\gamma |P_i(h_T^{\Delta}) - h_S^{\Delta, i}|^2]$

---

<sup>5</sup><https://iclr-blogposts.github.io/2025/blog/llm-knowledge-distil/>

Где:

- $h_T^{\{\text{mean}\}}$  — агрегированное состояние teacher на фазе
- $h_T^{\{\Delta\}}$  — **динамика**, а не состояние
- $h_S^{\{\Delta, i\}}$  — разность состояний student между соседними уровнями

✦ Именно динамика переносит reasoning, не абсолютное положение в embedding-space.

---

## 5. Метрики, которые теперь имеют смысл

### 5.1. Обязательные (иначе нельзя сделать вывод)

1. **Reasoning tasks**
  - рост глубины решаемых задач
2. **Length–difficulty scaling**
  - где student ломается до/после
3. **Ablation по точкам**
  - убрать 50% → reasoning должен резко упасть

Если последний пункт не выполняется — reasoning *не* передаётся.

---

### 5.2. Вспомогательные (диагностика)

- СКА между projected teacher states и student layers <sup>6</sup>
  - entropy-профиль внутри reasoning-спанов <sup>7</sup>
- 

## 6. Про диффузию (важный нюанс)

**Факт:** diffusion-модель использует encoder как энергетический ландшафт, а не как генератор.

Следствие:

- тебе нужен **стабильный, абстрактный reasoning-embedding**

---

<sup>6</sup><https://www.mdpi.com/2673-2688/6/10/273>

<sup>7</sup><https://iclr-blogposts.github.io/2025/blog/llm-knowledge-distil/>

- не нужен word-level reasoning

Это играет тебе на руку:

- можно агрессивно жертвовать эрудицией
  - можно усиливать фазовую структуру
- 

## 7. Жёсткий вывод

Если сказать прямо:

В твоей архитектуре reasoning переносится **только если ты дистиллируешь динамику состояний между фазами**, а не сами состояния.

Твои 3 точки — это **правильные якоря**,  
но без trajectory-aware loss они станут просто feature-matching.

---

Если хочешь, следующим шагом я могу:

- разобрать **конкретные failure-modes**, которые ты почти наверняка увидишь,
- или предложить **минимальный эксперимент**, который докажет, что reasoning реально появился (или нет).